TD n°3 — Calculs, intervalles et inéquations

Seconde — Chapitre 1

Frederik de Peyrelongue

Consignes

Cette fiche fait travailler les quatre compétences du chapitre : calculer avec des fractions, des puissances et des racines carrées, reconnaître la nature d'un nombre, écrire un intervalle, et résoudre une inéquation.

A. Calculer et reconnaître la nature d'un nombre

Exercice 1

1. Effectuer :

$$A = \frac{11}{5} - \frac{3}{4} \qquad B = \frac{5}{3} - \frac{4}{3} \times \frac{6}{7} \qquad C = \frac{5^{-1} \times \left(5^3\right)^3}{5 \times 5^2}$$

$$D = \left(1 - \sqrt{6}\right)\left(1 + \sqrt{6}\right) \qquad E = \left(\sqrt{3} - 1\right)^2 \qquad F = \left(3 + 2\sqrt{2}\right)^2$$

$$G = 7\sqrt{3} - 2\sqrt{12} + 3\sqrt{27} \qquad H = \sqrt{18} - \sqrt{2} - 2\sqrt{20}$$

2. Déterminer la nature de chacun des nombres précédents (entier, décimal, rationnel non décimal, irrationnel...).

B. Des inégalités aux intervalles

Exercice 2

Dans chaque cas, écrire les inégalités sous la forme d'un intervalle.

a) $2 \leqslant x \leqslant 7$ b) $-2 \leqslant x < 0$ c) $-2 < x \leqslant 6$ d) $x \leqslant 9$

e) $2 > x$ f) $9 < x < 11$ g) $-9 < x$ h) $13 \geqslant x$

C. Résoudre des inéquations

Exercice 3

Résoudre chacune des inéquations suivantes et donner le résultat sous la forme d'un intervalle.

a) $3x - 4 < 8$ b) $9x - 5 > 5x - 1$ c) $6x - 7 \leqslant 7x + 5$

d) $5(2x - 3) \geqslant -5x + 3$ e) $-(x - 4) < 2x$ f) $-4(x + 5) \leqslant 7 - 2x$

g) $5x - 1 > -4(x + 1)$ h) $-7(x - 6) \leqslant -8x + 4$

Exercice 4

1. Inventer une inéquation du type $ax + b \leqslant cx + d$ (avec a, b, c et d réels non nuls) dont l'ensemble des solutions est l'intervalle $]-\infty\,;2]$.
2. Même question avec l'intervalle $]5\,;+\infty[$.

D. Intersections et réunions d'intervalles

Exercice 5

Dans chaque cas, commencer par écrire les inégalités sous forme d'intervalles, puis déterminer l'**intersection** des intervalles.

a) $0 \leqslant x \leqslant 5$ et $4 \leqslant x \leqslant 9$

b) $-5 < x < -1$ et $-3 < x < 0$

c) $7 \leqslant x < 9$ et $2 < x < 8$

d) $x < 9$ et $-1 \leqslant x \leqslant 2$

e) $x \geqslant 1$ et $x \leqslant 4$

f) $x > -3$ et $x < 0$

Exercice 6

Dans chaque cas, commencer par écrire les inégalités sous forme d'intervalles, puis déterminer la **réunion** des intervalles.

a) $0 \leqslant x \leqslant 5$ ou $4 \leqslant x \leqslant 9$

b) $-5 < x < -1$ ou $-3 < x < 0$

c) $7 \leqslant x < 9$ ou $2 < x < 8$

d) $x < 9$ ou $-1 \leqslant x \leqslant 2$

e) $x \geqslant 1$ ou $x \leqslant 4$

f) $x > -3$ ou $x < 0$